Tabla de contenidos.

1. Propósito y aplicación.
2. Responsabilidades
3. Equipos y materiales
4. Descripción de la actividad
5. Referencias
6. Anexos

	NOMB
ELABORADO / MODIFICADO POR	Carlos Moral Operador Ma
	Angelo Monc Ingeniero Op

Se considera COPIA CONTROLADA solo a las impresiones del servidor con timbre y los distribuidos bajo R-0503.POX.

1. Propósito y Aplicación

El propósito de este documento es asegurar que los equipos de proceso de producción tengan una continuidad operativa, con una mantención preventiva, que involucra el desarrollo de varias actividades que deben ser realizadas en forma correcta y segura

2. Responsabilidades.

Las responsabilidades por la difusión, aplicación y reformulación de éste procedimiento es de los siguientes cargos, titulares o reemplazantes

Actividades	JEFE DE ÁREA POX	INGENIERO DE OPERACIONES	OPERADOR MAYOR	JEFE DE TURNO MMPOX	EECC	VISITAS	Ejecutivo Negocio SSO.
Establecer Plan de Difusión	V	R	P	R			V
Desarrollar Plan de Difusión	V	R		R			V
Mantener Registros de las Charlas	V	R		R			
Observación de Conductas Seguras	R - P	R – P	P	R – P			P
Aplicar el Procedimiento	V	R – V	R	R – V	P		V
Actualizar o Reformular Documento	V	R - P	R - P	R - P			P
Revisar, Aprobar y Validar Documento.	R	R - V		R - V			

R = Responsable P = Participa A = Aplica V = Verifica

3. Equipos y materiales.

Los equipos y materiales empleados están incluidos en la descripción de actividades.

Se considera COPIA CONTROLADA solo a las impresiones del servidor con timbre y los distribuidos bajo R-0503.POX.

4. Descripción de la actividad (MANTENCIÓN COMPRESOR C-701)

4.1. DESMONTAJE, CULATA, EMBOLO Y SU VASTAGO

ACTIVIDAD	PELIGROS	RIESGOS	MEDIDAS DE CONTROL
Para el desarrollo de esta actividad el compresor debe estar fuera de operación (bloqueo de Equipo) Desmontar culata, embolo y su vástago. Desconectar las cañerías de agua de refrigeración a las culatas. Sacar tuercas de fijación de la culata al cilindro. Retirar ajuste de goma para la culata. Sacar culata. Dejar culata en lugar limpio y seguro. Verificar la holgura diametral entre el embolo	4.1.1. Izajes.	4.1.1. Carga Suspendida Atrapado por o contra Golpeado por o Contra. Enganchado/Atrapado por partes móviles de equipos o maquinarias. Aplastamiento.	4.1.1. **NEO 1:** Eslingas y Equipos. **NEO 2** Accesorios y Componentes de Isaje Cargas con Eslingas Cables de Acero. **NEO 9** Eslingas de Acero. **NEO 13** Puentes Grúa. **NEO 43** Eslingas de Fibra Sintética para Elevación y Movimientos Cargas en Altura. **NEO46** Caballetes Metálicos Portátiles para Soportar Cargas Elevadas Estándares de Seguridad. **NEO 48** Eslingas Cuerda de Fibra Sintética y Natural Elevación y Movimientos Cargas. **NEO 51** Tecles y Polipastos Industriales. **NEO 69** Canastillos / Plataformas para Izar Personal Suspendidos Grúa Móvil. **NEO74** Sistema Gestión de Equipos y Elementos de Protección Personal. 4.1.1.- Levantamiento del **DS.594.** 4.1.1. **R-021** Medidas de seguridad en superficies de trabajo. 4.1.1. **EST** N°: 7 Factores Biopsicosociales 4.1.1. **RC: 10** Conducción Insegura de Vehículos o Equipos., **RC 22** Caída Distinto Nivel por Colapso de Estructura de Piso 4.1.1. Observaciones conductuales **ROC** 4.1.1. Cartillas de "Análisis del Riesgo de la

4.1. DESMONTAJE, CULATA, EMBOLO Y SU VASTAGO

ACTIVIDAD	PELIGROS	RIESGOS	MEDIDAS DE CONTROL
y el cilindro, No deberán exceder los valores dados en la tabla N° 6305346. Verificar la holgura de la carrera del embolo, tabla N° 6305346. En la cruceta, soltar tuerca para chaveta y el tornillo de seguridad De la tuerca del vástago del pistón inferior. Sacar tuerca del vástago del pistón inferior. Sacar tuerca del vástago del pistón superior. Desmotar embolo. Dejar embolo en lugar limpio y seguro. Desmontaje de conjunto de sellos prensaestopas. Desconectar cañerías de	4.1.2. Ruido. 4.1.3.Líneas Presurizadas	4.1.2. Exposición sobre la norma. 4.1.3.Liberación descontrolada de energía	Tarea" **(ART).** 4.1.1. Difusión **ODI.** 4.1.2. **Ley 16.744** 4.1.2. Levantamiento del **DS.594.** 4.1.2. **Norma Estándar Operacional (NEO): 74** Equipos y elementos de protección personal. 4.1.2. **EST N°: 1** Gestión de salud en el trabajo, **EST N°: 2** Vigilancia médica ocupacional, **EST N°: 3** Higiene ocupacional **EST N°: 9** Restricciones, reubicaciones, rehabilitación y reeducación laboral. 4.1.2. Observaciones conductuales **ROC** 4.1.2. Cartillas de "Análisis del Riesgo de la Tarea" **(ART).** 4.1.2. Difusión **DAS / ODI.** 4.1.3. **NEO 04** Control de energías peligrosas con uso de sistemas de bloqueo **74** Equipos y elementos de protección personal. Uso correcto EPP 4.1.3. **R-008** Control de energías peligrosas con uso de sistemas de bloqueo y advertencia en la intervención de equipos maquinarías y sistemas por reparación o mantención. **R-026** Medidas de seguridad en Plantas de Oxígeno 4.1.3.**ECRF 1** Aislación bloqueo y permiso

Se considera COPIA CONTROLADA solo a las impresiones del servidor con timbre y los distribuidos bajo R-0503.POX.

4.1. DESMONTAJE, CULATA, EMBOLO Y SU VASTAGO

ACTIVIDAD	PELIGROS	RIESGOS	MEDIDAS DE CONTROL
gas de fuga de los sellos de prensaestopas. Desmontar conjunto de sellos de prensaestopas. Desarmar conjunto de sellos de prensaestopas. Inspección y montaje. Inspeccionar y medir tolerancias de los sellos versus vástago del embolo. Limpiar en forma rigurosa las cámaras (alojamientos) de los sellos de laberintos y sellos lisos. Montar en su cámara el anillo superior liso. Montar en su cámara los anillos de laberintos. Verificar el huelgo del anillo liso y los de	4.1.4.- Equipos en movimiento, puesta o detención de equipos	4.1.4.- Enganchado/ Atrapado por partes móviles de equipo o maquinaria.	de trabajo 4.1.3. **RC 4** Contacto con energías peligrosas por liberación descontrolada. 4.1.3. **EST 6** Fatiga y Somnolencia, **EST 7** Factores Biopsicosociales y **EST 8** Alcohol, droga y tabaco. 4.1.3.Registro de Observaciones conductuales **ROC** y Reporte de incidentes significativos **RIS** 4.1.3. Cartillas de "Análisis del Riesgo de la Tarea" **(ART).** 4.1.3. Difusión **ODI.** 4.1.4.- **NEO 4** Control energías peligrosas con uso de sistemas de bloqueo. **NEO 15** Seguridad de las maquinas defensas resguardos. **NEO 57** Seguridad de las maquinas evaluación de riesgos aplicada a las maquinas. **NEO 58** Seguridad de las maquinas distancias de seguridad para prevenir que las extremidades superiores e inferiores alcancen las zonas de peligro. **NEO 59** Seguridad de las maquinas aberturas mínimas en las máquinas para evitar el peligro de aplastamiento de partes del cuerpo. **NEO 60** Seguridad de las maquinas conceptos terminología básica y aspectos

4.1. DESMONTAJE, CULATA, EMBOLO Y SU VASTAGO

ACTIVIDAD	PELIGROS	RIESGOS	MEDIDAS DE CONTROL
laberintos. El huelgo diametral debe estar comprendido entre 0.06 a 0.10 mm. Montar el anillo intermedio. Montar el anillo el anillo inferior de forma que, con la brida de la prensa estopas apretada, pueda Desplazarse fácilmente en dirección radial. Verificar que el huelgo axial de los anillos en sus cámaras y contra la acción de los resortes, debe ser de unos 0.2 mm. La medición de los anillos de grafito con la galga sobre el vástago del embolo deberá Realizarse en la zona por debajo del rascador de aceite, ya que el vástago toma una forma cónica	4.1.5"Transitar por áreas	4.1.5. Caída a nivel o	generales aplicables a la máquinas y dispositivos de seguridad 4.1.4. **R-006** Reglamento para personal electricista de la división Codelco norte. **R-008** Control de energías peligrosas con uso sistema de bloqueos y advertencia en la intervención de equipos maquinarias y sistemas por reparación y mantención. **R-026** Medidas de seguridad en Plantas de Oxigeno 4.1.4. **ECRF 1** Aislación, bloqueo y permiso de trabajo. **ECRF 8** Guardas y protecciones de equipos 4.1.4. **RC 9** Atrapamiento en equipos con partes o piezas móviles. 4.1.4. **EST 5** Salud Compatible. Exámenes pre-ocupacionales y ocupacionales. **EST 6** Fatiga y Somnolencia. **EST 7** Factores biopsicosociales. **EST 8** Alcohol, drogas y tabaco. 4.1.4. Reporte Registro de Observaciones conductuales **ROC** y Reporte de incidentes significativos **RIS** 4.1.4. Cartillas de "Análisis del Riesgo de la Tarea" **(ART)** 4.1.4. Difusión **ODI**. 4.1.5. **DS 594** (evaluación iluminación).

4.1. DESMONTAJE, CULATA, EMBOLO Y SU VASTAGO

ACTIVIDAD	PELIGROS	RIESGOS	MEDIDAS DE CONTROL
hacia arriba de 0.1 mm. En la zona del prensa estopa.	de proceso (áreas congestionadas, escalas, pisos con desnivel, plataformas y canaletas)"	desnivel al transitar por superficies o pasillos.	4.1.5.**NEO 3** Escalas fijas y portátiles, **NEO 38** Plataformas y pasillos elevados barandas y aberturas en el piso, **NEO 44** Escaleras fijas industriales de acceso normal, **NEO 52** Estándares y requisitos de seguridad de vías de evacuación para emergencias en edificios industriales, **NEO 74** Equipos y elementos de protección personal. 4.1.5. **R-021** Medidas de seguridad en superficies de trabajo. 4.1.5. **ECRF 3** Equipo Pesado, **4** Vehículo liviano. 4.1.5. **RC 10** Choques, colisiones, atropellos y volcamientos por conducción de vehículos o equipos. **RC 22** Caída a distinto nivel por colapso de estructura de piso, escaleras y barandas. 4.1.5. **EST N°: 6** Fatiga y Somnolencia, **EST N°: 7** Factores Biopsicosociales **EST N°:** 8 Alcohol, droga y tabaco. 4.1.5. Uso de los **tres puntos de apoyo** al subir o bajar escalas. 4.1.5. Verificar condiciones de escalas, plataformas y barandas. 4.1.5.Registro de Observaciones conductuales **ROC** y Reporte de incidentes significativos **RIS**

Se considera COPIA CONTROLADA solo a las impresiones del servidor con timbre y los distribuidos bajo R-0503.POX.

4.1. DESMONTAJE, CULATA, EMBOLO Y SU VASTAGO

ACTIVIDAD	PELIGROS	RIESGOS	MEDIDAS DE CONTROL
			4.1.5. Cartillas de "Análisis del Riesgo de la Tarea" **(ART).** 4.1.5. Difusión **ODI.**
	4.1.6. Energías Peligrosas (Electica, mecánica, hidráulica, neumática y Térmica).	4.1.6. Contacto con energías peligrosas en la intervención de equipo, maquinas, Sistemas.	4.1.6. **Registros de SSO inspecciones RSSO** 4.1.6. Observaciones conductuales **ROC.** 4.1.6. **ECRF N° 1** Aislación, Bloqueo y Permiso de Trabajo**.** – **ECFR N° 8** Guardas y Equipos. 4.1.6. **NEO 4** Intervención de Equipos, Maquinarias y Sistemas en Estado de Energía Cero. **NEO 42** Permiso Trabajo Seguro. **NEO 74** Equipos y elementos de protección personal. 4.1.6 **RQSV N° 1** Yo Siempre Intervendré Equipos Des energizados. **RQSV N° 4 S**iempre Mantendré distancia Segura de Energías Peligrosas y Descontroladas. 4.1.6. **EST N° 5** Salud compatible, Exámenes pre-ocupacionales y ocupacionales **EST N° 6** Fatiga y Somnolencia. **EST N° 7** Factores Biopsicosociales. **EST N° 8** Alcohol, droga y tabaco. 4.1.6. **RC N° 4.1** Competencias del Personal Involucrado. **RC N° 4.2** Aislación, Bloqueo y Verificación Energía Cero. **RC N° 4.3** Elementos Control y Contención de

Se considera COPIA CONTROLADA solo a las impresiones del servidor con timbre y los distribuidos bajo R-0503.POX.

4.1. DESMONTAJE, CULATA, EMBOLO Y SU VASTAGO

ACTIVIDAD	PELIGROS	RIESGOS	MEDIDAS DE CONTROL
	4.1.7. Equipos y Herramientas Portátiles y Manuales.	4.1.7. Golpeado por utilizar equipos o herramientas portátiles o manuales.	ENERGIAS. **RC N° 4.4** Segregación y Control de Acceso. **RC N° 4.5** Dispositivos de Lectura Niveles Energía Cero. **RC N° 9.1** Inspección y Mantenimiento Guardas y Protecciones. **RC N° 9.2** Sistemas Paradas de Emergencia. **RC N° 9.3** Prohibición uso de Elementos Susceptibles a ser Atrapados. **RC N° 9.4** Segregación/Señalización de Guardas y Protecciones 4.1.6. Cartillas de "Análisis del Riesgo de la Tarea" **(ART).** 4.1.6. Difusión **DAS / ODI.** 4.1.7. **Registros de SSO inspecciones RSSO.** 4.1.7. **ECRF** N° 5 Equipos y herramientas portátiles y manuales. 4.1.7. **NEO 10** Esmeriles de Banco y Pedestal. **NEO 11** Esmeriles Neumáticos Accionados por Aire. **NEO 16** Herramientas Portátiles Industriales y Herramientas Manuales. **NEO 17** Herramientas Portátiles Neumáticas y Accionadas por Aire Comprimido **NEO 34** Taladros Mecánicos **NEO 40** Equipos y Herramientas Eléctricas Portátiles. **NEO 51** Tecles y Polipastos

Se considera COPIA CONTROLADA solo a las impresiones del servidor con timbre y los distribuidos bajo R-0503.POX.

4.1. DESMONTAJE, CULATA, EMBOLO Y SU VASTAGO

ACTIVIDAD	PELIGROS	RIESGOS	MEDIDAS DE CONTROL
			Industriales Manuales y Motorizados para Traslado de Cargas **NEO 74** Sistema de Gestión de Equipos y Elementos de Protección Personal en División Codelco Norte. 4.1.7 **RQSV N° 4** yo siempre Mantendré distancia segura de energías peligrosas y descontroladas **RQSV N°** 9 Yo siempre mantendré distancia segura de los equipos en Movimiento / Partes Móviles. 4.1.7. **EST N° 4** Ergonomía **EST N°** 5 Salud compatible. Exámenes pre-ocupacionales y ocupacionales **EST N°** 6 Fatiga y Somnolencia, **EST N° 7** Factores Biopsicosociales **EST N°** 8 Alcohol, droga y tabaco. 4.1.7. Cartillas de "Análisis del Riesgo de la Tarea" **(ART).** 4.1.7. **EPP específico** para la tarea. 4.1.7. Difusión **ODI.** 4.1.7. Observaciones conductuales **ROC.**

Se considera COPIA CONTROLADA solo a las impresiones del servidor con timbre y los distribuidos bajo R-0503.POX.

4.2. INSPECCION DE LOS RASCADORES DE ACEITE

ACTIVIDAD	PELIGROS	RIESGOS	MEDIDAS DE CONTROL
El correcto el montaje de los anillos rascadores. La conicidad De entrada ha de encontrarse arriba y la arista viva de rascado abajo. Además, tanto la entrada como la arista de rascado han de estar en perfecto estado. Que los anillos tengan contacto con el vástago en toda la circunferencia. De no ser Así deberán ser retocados cuidadosamente con la rasqueta. La altura de la superficie anular de contacto debe ser de 1 a 2 mm. En cada anillo. Que el resorte tiene la tensión necesaria.	4.2.1. Equipos y Herramientas Portátiles y Manuales.	4.2.1.- Golpeado por utilizar equipos o herramientas portátiles o manuales	4.2.1.- **Registros de SSO inspecciones RSSO.** 4.2.1. **ECRF** N° 5 Equipos y herramientas portátiles y manuales. 4.2.1. **NEO 10** Esmeriles de Banco y Pedestal. **NEO 11** Esmeriles Neumáticos Accionados por Aire. **NEO 16** Herramientas Portátiles Industriales y Herramientas Manuales. **NEO 17** Herramientas Portátiles Neumáticas y Accionadas por Aire Comprimido **NEO 34** Taladros Mecánicos **NEO 40** Equipos y Herramientas Eléctricas Portátiles. **NEO 51** Tecles y Polipastos Industriales Manuales y Motorizados para Traslado de Cargas **NEO 74** Sistema de Gestión de Equipos y Elementos de Protección Personal en División Codelco Norte. 4.2.1 **RQSV N° 4** yo siempre Mantendré distancia segura de energías peligrosas y descontroladas **RQSV N°** 9 Yo siempre mantendré distancia segura de los equipos en Movimiento / Partes Móviles. 4.2.1. **EST N° 4** Ergonomía **EST N°** 5 Salud compatible. Exámenes pre-ocupacionales y ocupacionales **EST N°** 6 Fatiga y

Se considera COPIA CONTROLADA solo a las impresiones del servidor con timbre y los distribuidos bajo R-0503.POX.

4.2. INSPECCION DE LOS RASCADORES DE ACEITE

ACTIVIDAD	PELIGROS	RIESGOS	MEDIDAS DE CONTROL
Que está en perfecto estado la superficie del vástago en la zona de rascado.	4.3.2.- "Transitar por áreas de proceso (áreas congestionadas, escalas, pisos con desnivel, plataformas y canaletas)"	4.3.2.- Caída a nivel o desnivel al transitar por superficies o pasillos	Somnolencia, **EST N° 7** Factores Biopsicosociales **EST N°** 8 Alcohol, droga y tabaco. 4.2.1Cartillas de "Análisis del Riesgo de la Tarea" **(ART).** 4.2.1 **EPP específico** para la tarea. 4.2.1. Difusión **ODI.** 4.2.1. Observaciones conductuales **ROC** 4.2.2.- **DS 594** (evaluación iluminación). 4.2.2.**NEO 3** Escalas fijas y portátiles, **NEO 38** Plataformas y pasillos elevados barandas y aberturas en el piso, **NEO 44** Escaleras fijas industriales de acceso normal, **NEO 52** Estándares y requisitos de seguridad de vías de evacuación para emergencias en edificios industriales, **NEO 74** Equipos y elementos de protección personal. 4.2.2. **R-021** Medidas de seguridad en superficies de trabajo. 4.2.2. **ECRF 3** Equipo Pesado, **4** Vehículo liviano. 4.2.2. **RC 10** Choques, colisiones, atropellos y volcamientos por conducción de vehículos o equipos. **RC 22** Caída a distinto nivel por colapso de estructura de piso, escaleras y

Se considera COPIA CONTROLADA solo a las impresiones del servidor con timbre y los distribuidos bajo R-0503.POX.

4.2. INSPECCION DE LOS RASCADORES DE ACEITE

ACTIVIDAD	PELIGROS	RIESGOS	MEDIDAS DE CONTROL
			barandas. 4.2.2. **EST N°: 6** Fatiga y Somnolencia, **EST N°: 7** Factores Biopsicosociales **EST N°:** 8 Alcohol, droga y tabaco. 4.2.2. Uso de los **tres puntos de apoyo** al subir o bajar escalas. 4.2.2. Verificar condiciones de escalas, plataformas y barandas. 4.2.2.Registro de Observaciones conductuales **ROC** y Reporte de incidentes significativos **RIS** 4.2.2. Cartillas de "Análisis del Riesgo de la Tarea" **(ART).** 4.2.2. Difusión **ODI.**
	4.2.3.- Ruido.	4.2.3.- Exposición sobre la norma.	4.2.3.- **Ley 16.744** 4.2.3. Levantamiento del **DS.594.** 4.2.3. **Norma Estándar Operacional (NEO): 74** Equipos y elementos de protección personal. 4.2.3. **EST N°: 1** Gestión de salud en el trabajo, **EST N° 2** Vigilancia médica ocupacional, **EST N° 3** Higiene ocupacional **EST N° 9** Restricciones, reubicaciones, rehabilitación y reeducación laboral. 4.2.3. Observaciones conductuales **ROC**

Se considera COPIA CONTROLADA solo a las impresiones del servidor con timbre y los distribuidos bajo R-0503.POX.

4.2. INSPECCION DE LOS RASCADORES DE ACEITE

ACTIVIDAD	PELIGROS	RIESGOS	MEDIDAS DE CONTROL
			4.2.3. Cartillas de "Análisis del Riesgo de la Tarea" **(ART).** 4.2.3. Difusión **DAS / ODI.**
	4.2.4. Energías Peligrosas (Electica, mecánica, hidráulica, neumática y Térmica).	4.2.4. Contacto con energías peligrosas en la intervención de equipo, maquinas, Sistemas.	4.2.4. **Registros de SSO inspecciones RSSO** 4.2.4. Observaciones conductuales **ROC.** 4.2.4. **ECRF N° 1** Aislación, Bloqueo y Permiso de Trabajo**.** – **ECFR N° 8** Guardas y Equipos. 4.2.4. **NEO 4** Intervención de Equipos, Maquinarias y Sistemas en Estado de Energía Cero - **NEO 42** Permiso de Trabajo Seguro – **NEO 74** Equipos y elementos de protección personal. 4.2.4 **RQSV N°** 1 Yo Siempre Intervendré Equipos Des energizados – **RQSV N° 4**. Siempre Mantendré distancia Segura de Energías Peligrosas y Descontroladas. 4.2.4. **EST N° 5** Salud compatible. Exámenes pre-ocupacionales y ocupacionales – **EST N° 6** Fatiga y Somnolencia – **EST N° 7** Factores Biopsicosociales – **EST N° 8**. Alcohol, droga y tabaco. 4.2.4. **RC N° 4.1** Competencias del Personal Involucrado **- RC N° 4.2** Aislación, Bloqueo

Se considera COPIA CONTROLADA solo a las impresiones del servidor con timbre y los distribuidos bajo R-0503.POX.

4.2. INSPECCION DE LOS RASCADORES DE ACEITE

ACTIVIDAD	PELIGROS	RIESGOS	MEDIDAS DE CONTROL
			y Verificación de Energía Cero **- RC N° 4.3** Elementos de Control y Contención de ENERGIAS.**- RC N° 4.4** Segregación y Control de Acceso**- RC N° 4.5** Dispositivos de Lectura de Niveles de Energía Cero**- RC N° 9.1** Inspección y Mantenimiento de Guardas y Protecciones **- RC N° 9.2** Sistemas de Paradas de Emergencia**- RC N° 9.3** Prohibición de uso de Elementos Susceptibles a ser Atrapados **- RC N° 9.4** Segregación / Señalización de Guardas y Protecciones 4.2.4. Cartillas de "Análisis del Riesgo de la Tarea" **(ART).** 4.2.4. Difusión **DAS / ODI.**

4.3. INSPECCION DE LOS SELLOS GRAFITO DEL VASTAGO.

ACTIVIDAD	PELIGROS	RIESGOS	MEDIDAS DE CONTROL
Desmontar culata, embolo y su vástago. Desmontaje de conjunto de sellos prensaestopas. Desconectar cañerías de	4.3.1.- Equipos y Herramientas Portátiles y Manuales.	4.3.1.- Golpeado por utilizar equipos o herramientas portátiles o manuales	4.3.1.- **Registros de SSO inspecciones RSSO.** 4.3.1. **ECRF** N° 5 Equipos y herramientas portátiles y manuales. 4.3.1. **NEO 10** Esmeriles de Banco y Pedestal.

Se considera COPIA CONTROLADA solo a las impresiones del servidor con timbre y los distribuidos bajo R-0503.POX.

4.3. INSPECCION DE LOS SELLOS GRAFITO DEL VASTAGO.

ACTIVIDAD	PELIGROS	RIESGOS	MEDIDAS DE CONTROL
gas de fuga de los sellos de prensaestopas. Desmontar conjunto de sellos de prensaestopas. Desarmar conjunto de sellos de prensaestopas. Inspección y montaje. Inspeccionar y medir tolerancias de los sellos versus vástago del embolo. Limpiar en forma rigurosa las cámaras (alojamientos) de los sellos de laberintos y sellos lisos. Montar en su cámara el anillo superior liso. Montar en su cámara los anillos de laberintos. Verificar el huelgo del			**NEO 11** Esmeriles Neumáticos Accionados por Aire. **NEO 16** Herramientas Portátiles Industriales y Herramientas Manuales. **NEO 17** Herramientas Portátiles Neumáticas y Accionadas por Aire Comprimido **NEO 34** Taladros Mecánicos **NEO 40** Equipos y Herramientas Eléctricas Portátiles. **NEO 51** Tecles y Polipastos Industriales Manuales y Motorizados para Traslado de Cargas **NEO 74** Sistema de Gestión de Equipos y Elementos de Protección Personal en División Codelco Norte. 4.3.1 **RQSV N° 4** yo siempre Mantendré distancia segura de energías peligrosas y descontroladas **RQSV N°** 9 Yo siempre mantendré distancia segura de los equipos en Movimiento / Partes Móviles. 4.3.1. **EST N° 4** Ergonomía **EST N°** 5 Salud compatible. Exámenes pre-ocupacionales y ocupacionales **EST N°** 6 Fatiga y Somnolencia, **EST N° 7** Factores Biopsicosociales **EST N°** 8 Alcohol, droga y tabaco. 4.3.1Cartillas de "Análisis del Riesgo de la Tarea" **(ART).** 4.3.1 **EPP específico** para la tarea.

Se considera COPIA CONTROLADA solo a las impresiones del servidor con timbre y los distribuidos bajo R-0503.POX.

4.3. INSPECCION DE LOS SELLOS GRAFITO DEL VASTAGO.

ACTIVIDAD	PELIGROS	RIESGOS	MEDIDAS DE CONTROL
anillo liso y los de laberintos. El huelgo diametral debe estar comprendido entre 0.06 a 0.10 mm. Montar el anillo intermedio. Montar el anillo el anillo inferior de forma que, con la brida del prensaestopas apretada, pueda Desplazarse fácilmente en dirección radial. Verificar que el huelgo axial de los anillos en sus cámaras y contra la acción de los resortes, debe ser de unos 0.2 mm. La medición de los anillos de grafito con la galga sobre el vástago del embolo deberá Realizarse en la zona por debajo del rascador de aceite, ya que el vástago	4.3.2.- "Transitar por áreas de proceso (áreas congestionadas, escalas, pisos con desnivel, plataformas y canaletas)"	4.3.2.- Caída a nivel o desnivel al transitar por superficies o pasillos	4.3.1. Difusión **ODI.** 4.3.1. Observaciones conductuales **ROC** 4.3.2.- **DS 594** (evaluación iluminación). 4.3.2.**NEO 3** Escalas fijas y portátiles, **NEO 38** Plataformas y pasillos elevados barandas y aberturas en el piso, **NEO 44** Escaleras fijas industriales de acceso normal, **NEO 52** Estándares y requisitos de seguridad de vías de evacuación para emergencias en edificios industriales, **NEO 74** Equipos y elementos de protección personal. 4.3.2. **R-021** Medidas de seguridad en superficies de trabajo. 4.3.2. **ECRF 3** Equipo Pesado, **4** Vehículo liviano. 4.3.2. **RC 10** Choques, colisiones, atropellos y volcamientos por conducción de vehículos o equipos. **RC 22** Caída a distinto nivel por colapso de estructura de piso, escaleras y barandas. 4.3.2. **EST N°: 6** Fatiga y Somnolencia, **EST N°: 7** Factores Biopsicosociales **EST N°:** 8 Alcohol, droga y tabaco. 4.3.2. Uso de los **tres puntos de apoyo** al subir o bajar escalas.

Se considera COPIA CONTROLADA solo a las impresiones del servidor con timbre y los distribuidos bajo R-0503.POX.

4.3. INSPECCION DE LOS SELLOS GRAFITO DEL VASTAGO.

ACTIVIDAD	PELIGROS	RIESGOS	MEDIDAS DE CONTROL
toma una forma cónica hacia arriba de 0.1 mm. En la zona del prensa estopa. Juego entre dientes. Asegúrese que la corona este fija (acoplada)			4.3.2. Verificar condiciones de escalas, plataformas y barandas. 4.3.2.Registro de Observaciones conductuales **ROC** y Reporte de incidentes significativos **RIS** 4.3.2. Cartillas de "Análisis del Riesgo de la Tarea" **(ART).** 4.3.2. Difusión **ODI.**
	4.3.3.- Ruido.	4.3.3.- Exposición sobre la norma.	4.3.3.- **Ley 16.744** 4.3.3. Levantamiento del **DS.594.** 4.3.3. **Norma Estándar Operacional (NEO): 74** Equipos y elementos de protección personal. 4.3.3. **EST N°: 1** Gestión de salud en el trabajo, **EST N° 2** Vigilancia médica ocupacional, **EST N° 3** Higiene ocupacional **EST N° 9** Restricciones, reubicaciones, rehabilitación y reeducación laboral. 4.3.3. Observaciones conductuales **ROC** 4.3.3. Cartillas de "Análisis del Riesgo de la Tarea" **(ART).** 4.3.3. Difusión **DAS / ODI.**
	4.3.4. Energías Peligrosas		

Se considera COPIA CONTROLADA solo a las impresiones del servidor con timbre y los distribuidos bajo R-0503.POX.

4.3. INSPECCION DE LOS SELLOS GRAFITO DEL VASTAGO.

ACTIVIDAD	PELIGROS	RIESGOS	MEDIDAS DE CONTROL
	(Electica, mecánica, hidráulica, neumática y Térmica).	4.3.4. Contacto con energías peligrosas en la intervención de equipo, maquinas, Sistemas.	4.3.4. **Registros de SSO inspecciones RSSO** 4.3.4. Observaciones conductuales **ROC.** 4.3.4. **ECRF N° 1** Aislación, Bloqueo y Permiso de Trabajo**.** – **ECFR N° 8** Guardas y Equipos. 4.3.4. **NEO 4** Intervención de Equipos, Maquinarias y Sistemas en Estado de Energía Cero - **NEO 42** Permiso de Trabajo Seguro – **NEO 74** Equipos y elementos de protección personal. 4.3.4 **RQSV N°** 1 Yo Siempre Intervendré Equipos Desenergizados – **RQSV N° 4**. Siempre Mantendré distancia Segura de Energías Peligrosas y Descontroladas. 4.3.4. **EST N° 5** Salud compatible. Exámenes pre-ocupacionales y ocupacionales – **EST N° 6** Fatiga y Somnolencia – **EST N° 7** Factores Biopsicosociales – **EST N° 8**. Alcohol, droga y tabaco. 4.3.4. **RC N° 4.1** Competencias del Personal Involucrado **- RC N° 4.2** Aislación, Bloqueo y Verificación de Energía Cero **- RC N° 4.3** Elementos de Control y Contención de ENERGIAS.**- RC N° 4.4** Segregación y Control de Acceso**- RC N° 4.5** Dispositivos de Lectura de Niveles de Energía Cero**- RC N° 9.1** Inspección y Mantenimiento de

Se considera COPIA CONTROLADA solo a las impresiones del servidor con timbre y los distribuidos bajo R-0503.POX.

4.3. INSPECCION DE LOS SELLOS GRAFITO DEL VASTAGO.

ACTIVIDAD	PELIGROS	RIESGOS	MEDIDAS DE CONTROL
			Guardas y Protecciones **- RC N° 9.2** Sistemas de Paradas de Emergencia**- RC N° 9.3** Prohibición de uso de Elementos Susceptibles a ser Atrapados **- RC N° 9.4** Segregación / Señalización de Guardas y Protecciones 4.3.4. Cartillas de "Análisis del Riesgo de la Tarea" **(ART).** 4.3.4. Difusión **DAS / ODI.**

4.4 LIMPIEZA ENFRIADOR DE ACEITE

ACTIVIDAD	PELIGROS	RIESGOS	MEDIDAS DE CONTROL
Desmontar enfriador de su base. Sacar los dos cabezales de enfriador, quedan libres los	4.4.1.- Equipos y Herramientas Portátiles y Manuales.	4.4.1.- Golpeado por utilizar equipos o herramientas portátiles o manuales.	4.4.1.- **Registros de SSO inspecciones RSSO.** 4.4.1. **ECRF** N° 5 Equipos y herramientas portátiles y manuales. 4.4.1. **NEO 10** Esmeriles de Banco y Pedestal.

Se considera COPIA CONTROLADA solo a las impresiones del servidor con timbre y los distribuidos bajo R-0503.POX.

4.4 LIMPIEZA ENFRIADOR DE ACEITE

ACTIVIDAD	PELIGROS	RIESGOS	MEDIDAS DE CONTROL
tubos para su mantenimiento. Baquetear los tubos y lavar con agua a presión. Armar en orden inverso a desarme.			**NEO 11** Esmeriles Neumáticos Accionados por Aire. **NEO 16** Herramientas Portátiles Industriales y Herramientas Manuales. **NEO 17** Herramientas Portátiles Neumáticas y Accionadas por Aire Comprimido **NEO 34** Taladros Mecánicos **NEO 40** Equipos y Herramientas Eléctricas Portátiles. **NEO 51** Tecles y Polipastos Industriales Manuales y Motorizados para Traslado de Cargas **NEO 74** Sistema de Gestión de Equipos y Elementos de Protección Personal en División Codelco Norte. 4.4.1 **RQSV N° 4** yo siempre Mantendré distancia segura de energías peligrosas y descontroladas **RQSV N°** 9 Yo siempre mantendré distancia segura de los equipos en Movimiento / Partes Móviles. 4.4.1. **EST N° 4** Ergonomía **EST N°** 5 Salud compatible. Exámenes pre-ocupacionales y ocupacionales **EST N°** 6 Fatiga y Somnolencia, **EST N°** 7 Factores Biopsicosociales **EST N°** 8 Alcohol, droga y tabaco. 4.4.1. Cartillas de "Análisis del Riesgo de la Tarea" **(ART).**

Se considera COPIA CONTROLADA solo a las impresiones del servidor con timbre y los distribuidos bajo R-0503.POX.

4.4 LIMPIEZA ENFRIADOR DE ACEITE

ACTIVIDAD	PELIGROS	RIESGOS	MEDIDAS DE CONTROL
			4.4.1. **EPP específico** para la tarea. 4.4.1. Difusión **ODI.** 4.4.1. Observaciones conductuales **ROC**
	4.4.2. Limpieza química de componentes y repuestos. / Lubricación.	4.4.2. Contacto con sustancia peligrosa.	4.4.2. Cartillas de "Análisis del Riesgo de la Tarea" **(ART).** 4.4.2. Reglamentos internos: **R-025** Medidas de seguridad en el uso manejo almacenamiento y transporte de sustancias peligrosas. 4.4.2. Reglamentos internos: **R-026** Medidas de seguridad en Plantas de Oxigeno. 4.4.2. **EPP específico** para la tarea. 4.4.2. **HDS** de la Sustancia. 4.4.2. Observaciones conductuales **ROC.**
	4.4.3. "Transitar por	4.4.3. Caída a nivel o	4.4.3. **DS 594** (evaluación iluminación).

4.4 LIMPIEZA ENFRIADOR DE ACEITE

ACTIVIDAD	PELIGROS	RIESGOS	MEDIDAS DE CONTROL
	áreas de proceso (áreas congestionadas, escalas, pisos con desnivel, plataformas y canaletas)"	desnivel al transitar por superficies o pasillos.	4.4.3.**NEO 3** Escalas fijas y portátiles, **NEO 38** Plataformas y pasillos elevados barandas y aberturas en el piso, **NEO 44** Escaleras fijas industriales de acceso normal, **NEO 52** Estándares y requisitos de seguridad de vías de evacuación para emergencias en edificios industriales, **NEO 74** Equipos y elementos de protección personal. 4.4.3. **R-021** Medidas de seguridad en superficies de trabajo. 4.4.3. **ECRF 3** Equipo Pesado, **4** Vehículo liviano. 4.4.3. **RC 10** Choques, colisiones, atropellos y volcamientos por conducción de vehículos o equipos. **RC 22** Caída a distinto nivel por colapso de estructura de piso, escaleras y barandas. 4.4.3. **EST N°: 6** Fatiga y Somnolencia, **EST N°: 7** Factores Biopsicosociales **EST N°:** 8 Alcohol, droga y tabaco. 4.4.3. Uso de los **tres puntos de apoyo** al subir o bajar escalas. 4.4.3. Verificar condiciones de escalas, plataformas y barandas. 4.4.3.Registro de Observaciones conductuales **ROC** y Reporte de incidentes

Se considera COPIA CONTROLADA solo a las impresiones del servidor con timbre y los distribuidos bajo R-0503.POX.

4.4 LIMPIEZA ENFRIADOR DE ACEITE

ACTIVIDAD	PELIGROS	RIESGOS	MEDIDAS DE CONTROL
			significativos **RIS** 4.4.3. Cartillas de "Análisis del Riesgo de la Tarea" **(ART).** 4.4.3. Difusión **ODI.**
	4.4.4. Energías Peligrosas (Electica, mecánica, hidráulica, neumática y Térmica).	4.4.4. Contacto con energías peligrosas en la intervención de equipo, maquinas, Sistemas.	4.4.4. **Registros de SSO inspecciones RSSO** 4.4.4. Observaciones conductuales **ROC.** 4.4.4. **ECRF N° 1** Aislación, Bloqueo y Permiso de Trabajo**.** – **ECFR N° 8** Guardas y Equipos. 4.4.4. **NEO 4** Intervención de Equipos, Maquinarias y Sistemas en Estado de Energía Cero - **NEO 42** Permiso de Trabajo Seguro – **NEO 74** Equipos y elementos de protección personal. 4.4.4 **RQSV N°** 1 Yo Siempre Intervendré Equipos Desenergizados – **RQSV N° 4**. Siempre Mantendré distancia Segura de Energías Peligrosas y Descontroladas. 4.4.4. **EST N° 5** Salud compatible. Exámenes pre-ocupacionales y ocupacionales – **EST N° 6** Fatiga y Somnolencia – **EST N° 7** Factores Biopsicosociales – **EST N° 8**. Alcohol,

4.4 LIMPIEZA ENFRIADOR DE ACEITE

ACTIVIDAD	PELIGROS	RIESGOS	MEDIDAS DE CONTROL
			droga y tabaco. 4.4.4. **RC N° 4.1** Competencias del Personal Involucrado **- RC N° 4.2** Aislación, Bloqueo y Verificación de Energía Cero **- RC N° 4.3** Elementos de Control y Contención de ENERGIAS.**- RC N° 4.4** Segregación y Control de Acceso**- RC N° 4.5** Dispositivos de Lectura de Niveles de Energía Cero**- RC N° 9.1** Inspección y Mantenimiento de Guardas y Protecciones **- RC N° 9.2** Sistemas de Paradas de Emergencia**- RC N° 9.3** Prohibición de uso de Elementos Susceptibles a ser Atrapados **- RC N° 9.4** Segregación / Señalización de Guardas y Protecciones 4.4.4. Cartillas de "Análisis del Riesgo de la Tarea" **(ART).** 4.4.4. Difusión **DAS / ODI.**
	4.4.5. Izajes.	4.4.5. Carga Suspendida Atrapado por o contra Golpeado por o Contra. Enganchado/Atrapado por partes móviles de equipos	4.4.5. **NEO:1** Eslingas y Equipos **NEO 2** Accesorios y Componentes de Isaje de Cargas con Eslingas de Cables de

4.4 LIMPIEZA ENFRIADOR DE ACEITE

ACTIVIDAD	PELIGROS	RIESGOS	MEDIDAS DE CONTROL
		o maquinarias. Aplastamiento.	Acero **NEO 9** Eslingas de Acero **NEO 13** Puentes Grúa **NEO 43** Eslingas de Fibra Sintética para Elevación y Movimientos de Cargas en Altura **NEO46** Caballetes Metálicos Portátiles para Soportar Cargas Elevadas Estándares de Seguridad **NEO 48** Eslingas de Cuerda de Fibra Sintética y Natural para Elevación y Movimientos de Cargas. **NEO 51** Tecles y Polipastos Industriales. **NEO 69** Canastillos / Plataformas para Izar Personal Suspendidos por Grúa Móvil **NEO74** Sistema de Gestión de Equipos y Elementos de Protección Personal. 4.4.5.- Levantamiento del **DS.594.** 4.4.5. **R-021** Medidas de seguridad en superficies de trabajo. 4.4.5. **EST** N°: 7 Factores Biopsicosociales 4.4.5. **RC: 10** Conducción Insegura de Vehículos o Equipos., **RC 22** Caída Distinto Nivel por Colapso de Estructura de Piso 4.4.5. Observaciones conductuales **ROC** 4.4.5. Cartillas de "Análisis del Riesgo de la Tarea" **(ART).** 4.4.5. Difusión **ODI.**

Se considera COPIA CONTROLADA solo a las impresiones del servidor con timbre y los distribuidos bajo R-0503.POX.

4.4 LIMPIEZA ENFRIADOR DE ACEITE

ACTIVIDAD	PELIGROS	RIESGOS	MEDIDAS DE CONTROL
	4.4.6. Ruido.	4.4.6. Exposición sobre la norma.	4.4.6. **Ley 16.744** 4.4.6. Levantamiento del **DS.594.** 4.4.6. **Norma Estándar Operacional (NEO): 74** Equipos y elementos de protección personal. 4.4.6. **EST N°: 1** Gestión de salud en el trabajo, **EST N°: 2** Vigilancia médica ocupacional, **EST N°: 3** Higiene ocupacional **EST N°: 9** Restricciones, reubicaciones, rehabilitación y reeducación laboral. 4.4.6. Observaciones conductuales **ROC** 4.4.6. Cartillas de "Análisis del Riesgo de la Tarea" **(ART).** 4.4.6. Difusión **DAS / ODI.**

Se considera COPIA CONTROLADA solo a las impresiones del servidor con timbre y los distribuidos bajo R-0503.POX.

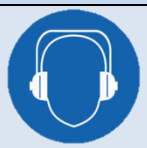
4.4 LIMPIEZA ENFRIADOR DE ACEITE

ACTIVIDAD	PELIGROS	RIESGOS	MEDIDAS DE CONTROL

Se considera COPIA CONTROLADA solo a las impresiones del servidor con timbre y los distribuidos bajo R-0503.POX.

5. Referencias

- Archivador Plantas de Oxigeno Mantención Mecánica 3
- Libro Reglas que Salvan la Vida.
- Guía de Controles Críticos SSO y Riesgos Operacionales.
- Normas Estándares Operacionales.
- DS.594.
- Ley 16.744
- Reglamento Específico de Minería.
- Estándar de Control de Fatalidades.

ANEXO A: EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)						
OBLIGATORIOS						
						
Ropa ignifuga o 100% algodón	Chaleco reflectante	Casco	Zapato de Seguridad	Lente de seguridad	Guante	Protector auditivo

6. Anexos

Se considera COPIA CONTROLADA solo a las impresiones del servidor con timbre y los distribuidos bajo R-0503.POX.